

---

# CHAPTER 1

---

## 2016-2017 学年微积分（一）（下）期末考试

### 1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 考虑二元函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的下面四条性质:

(1) 连续; (2) 两个偏导数存在; (3) 可微; (4) 沿方向  $(1, 0)$  的方向导数存在.

若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可由性质  $P$  推出性质  $Q$ , 则成立 ( ).

A.  $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$

B.  $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$

C.  $(3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$

D.  $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4)$

2. 将  $I = \int_0^1 dy \int_{-y}^y f(x, y) dx$  化为先对  $y$  后对  $x$  的逐次积分, 正确结果是 ( ).

A.  $I = \int_{-1}^0 dx \int_x^1 f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_{-x}^1 f(x, y) dy$

B.  $I = \int_{-y}^y dx \int_0^1 f(x, y) dy$

C.  $I = \int_{-1}^0 dx \int_{-x}^1 f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$

D.  $I = \int_0^1 dx \int_{-x}^x f(x, y) dy$

3. 设  $L$  表示圆  $x^2 + y^2 = R^2 (R > 0)$ , 取顺时针方向, 则积分  $\oint_L -x^2 y dx + xy^2 dy = ( )$ .

A.  $\pi R^4$

B.  $-\frac{\pi R^4}{2}$

C.  $-\pi R^4$

D.  $\frac{\pi R^4}{2}$

4. 设  $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$ , 下列说法中正确的是 ( ).

A. 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  条件收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$  发散

B. 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  绝对收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$  发散

C. 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  条件收敛

D. 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 则当  $n$  充分大时,  $a_n \geq \frac{1}{n}$

5. 二阶常系数线性微分方程  $y'' - 3y' - 4y = x + e^{-x}$  的特解的待定形式为 ( ) .

A.  $y^* = ax + b + ce^{-x}$

B.  $y^* = x(ax + b) + (cx + d)e^{-x}$

C.  $y^* = ax + b + cxe^{-x}$

D.  $y^* = x(ax + b) + cxe^{-x}$

6. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$  是将函数  $f(x) = x + 1 (0 \leq x \leq \pi)$  做奇延拓后展开成的傅立叶级数, 其和函数为

$S(x) (-\infty < x < +\infty)$ , 则  $S\left(-\frac{5\pi}{2}\right) = ( )$  .

A.  $-\frac{\pi}{2} + 1$

B.  $\frac{\pi}{2} + 1$

C.  $-\frac{\pi}{2} - 1$

D.  $\frac{\pi}{2} - 1$

## 2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. 设函数  $z = xe^y$ , 则  $dz \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} =$  \_\_\_\_\_.

8. 设  $D: x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$ , 则  $\iint_D [(x+1)^2 + y^2] dx dy =$  \_\_\_\_\_.

9. 设  $L$  是圆周  $x^2 + y^2 = 1$ , 则  $\oint_L (x^2 + xy) ds =$  \_\_\_\_\_.

10. 设曲面  $S = \{(x, y, z) : z = 1, |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$ , 则  $\iint_S (x + y + z) dS =$  \_\_\_\_\_.

## 3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 求经过直线  $L: \begin{cases} 2x + 3y - z - 8 = 0, \\ y - 3z + 4 = 0 \end{cases}$  且与平面  $\pi: x + y + z - 4 = 0$  平行的平面方程  $\pi_1$ .

12. 设  $z = f(e^{2x}, xy)$ , 其中  $f$  具有二阶连续导数, 且  $f'_2(1, 0) = 2$ , 求  $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=0 \\ y=3}}$ .

13. 设变量  $x, y, t$  满足方程  $x = F(t, y)$  和  $f(x + y + t) = 3y$ , 其中  $f$  具有一阶连续导数,  $F$  具有一阶连续偏导数, 记  $F_1 = \frac{\partial F(t, y)}{\partial t}$ ,  $F_2 = \frac{\partial F(t, y)}{\partial y}$ , 且  $1 + F_1 \neq 0$ ,  $f' \neq 0$ , 求  $\frac{dx}{dy}$ .

14. 设  $L$  是依逆时针方向的下半圆周  $x^2 + y^2 = x$  ( $y \leq 0$ ), 求曲线积分

$$I = \int_L (1 - y - e^x \sin y) dx + (1 - e^x \cos y) dy.$$

15. 设  $S$  为曲面  $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$  的上侧, 求曲面积分

$$I = \iint_S xyz \, dy \, dz + x^2 y \, dz \, dx + \left( \frac{z^3}{3} + 1 \right) dx \, dy.$$

16. 将  $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$  展成  $x$  的幂级数.

#### 4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 求函数  $f(x, y, z) = xy + z^2$  在平面  $x = y$  与球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  相交的圆周上的最大值和最小值.

18. 设函数  $\varphi(x)$  具有连续的一阶导数, 且满足  $\varphi(0) = 0$ ,  $\varphi'(x) + \int_0^x \varphi(t) dt = e^x$ , 求  $\varphi(x)$ .

#### 5 分析证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[ 1 - \sin \left( \frac{(-1)^n}{n^p} \right) - \cos \left( \frac{(-1)^n}{n^p} \right) \right] \quad (p > 0)$$

的敛散性, 收敛时指明是条件收敛还是绝对收敛.

20. 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  ( $a > 0$ ) 上连续, 且  $f(x) > 0$ , 证明:

$$\int_a^b x f(x) dx \int_a^b \frac{x}{f(x)} dx \geq \frac{(b+a)^2(b-a)^2}{4}.$$

---

## CHAPTER 2

---

### 2016-2017 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

#### 1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. **Solution.** D.

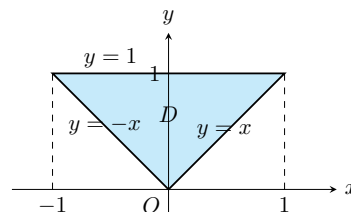
可微必推出两个偏导数存在, 而偏导数是特殊方向的方向导数. 由于方向  $(1, 0)$  即为  $x$  轴正方向, 故偏导数存在可直接推出该方向导数存在, 因此  $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4)$  成立.

2. **Solution.** C.

如图, 积分区域为

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1, -y \leq x \leq y\}.$$

改为先对  $y$  积分时,  $-1 \leq x \leq 1$ , 且当  $-1 \leq x \leq 0$  时,  $-x \leq y \leq 1$ ; 当  $0 \leq x \leq 1$  时,  $x \leq y \leq 1$ .



故

$$I = \int_{-1}^0 dx \int_{-x}^1 f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy.$$

3. **Solution.** B.

记  $P = -x^2y$ ,  $Q = xy^2$ . 若  $L$  取逆时针方向, 则由 Green 公式,

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (Q_x - P_y) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi R^4}{2}.$$

题中为顺时针方向, 所以积分值为  $-\frac{\pi R^4}{2}$ .

4. **Solution.** A.

对于 A, B 选项, 记级数的前  $2N$  项部分和为  $S_{2N}$ , 绝对值级数的前  $2N$  项部分和为  $T_{2N}$ , 则

$$\begin{aligned} S_{2N} + T_{2N} &= (-a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - \cdots - a_{2N-1} + a_{2N}) + (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{2N-1} + a_{2N}) \\ &= 2 \sum_{n=1}^N a_{2n}. \end{aligned}$$

若  $\sum (-1)^n a_n$  条件收敛, 则  $S_{2N}$  收敛, 但  $T_{2N}$  发散, 所以  $\sum a_{2n}$  发散.

若  $\sum (-1)^n a_n$  绝对收敛, 则  $S_{2N}$  和  $T_{2N}$  都收敛, 所以  $\sum a_{2n}$  收敛.

对于 C 选项, 令  $a_n = \frac{1}{n^2}$ , 则  $\sum a_n$  收敛, 且  $\sum (-1)^n a_n = \sum \frac{(-1)^n}{n^2}$  绝对收敛.

对于 D 选项, 令  $a_n = \begin{cases} 1, & n = 2k, \\ \frac{1}{n^2}, & n = 2k-1 \end{cases}$ , 则  $\sum a_n$  发散, 但当  $n$  充分大且为奇数时,  $a_n < \frac{1}{n}$ .

#### 5. Solution. C.

方程对应齐次方程的特征方程为

$$r^2 - 3r - 4 = (r - 4)(r + 1) = 0.$$

所以齐次方程的通解为  $y_h = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-x}$ .

对于非齐次项  $y_1 = x$ , 由于  $\lambda = 0$  不是齐次方程的根, 所以特解为  $y_1^* = ax + b$ ;

对于非齐次项  $y_2 = e^{-x}$ , 由于  $\lambda = -1$  是齐次方程的单根, 所以特解为  $y_2^* = cxe^{-x}$ .

由解的叠加原理, 特解的待定形式为  $y^* = y_1^* + y_2^* = ax + b + cxe^{-x}$ .

#### 6. Solution. C.

奇延拓后的和函数是以  $2\pi$  为周期的奇函数. 因此

$$S\left(-\frac{5\pi}{2}\right) = S\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} - 1.$$

## 2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

#### 7. Solution. $e dx$ .

因为

$$dz = e^y dx + xe^y dy,$$

所以  $dz \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = e dx$ .

#### 8. Solution. $\frac{3\pi}{4}$ .

在上半圆盘  $D$  上, 由对称性可知  $\iint_D 2x dx dy = 0$ . 因此

$$\begin{aligned} \iint_D [(x+1)^2 + y^2] dx dy &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy + \iint_D dx dy \\ &= \pi \int_0^1 r^3 dr + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}. \end{aligned}$$

#### 9. Solution. $\pi$ .

令  $x = \cos t$ ,  $y = \sin t$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ), 则  $ds = dt$ . 因而

$$\oint_L (x^2 + xy) ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \cos t \sin t) dt = \pi.$$

10. **Solution.** 4.

曲面为平面方形区域,  $\mathrm{d}S = \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ , 故由对称性可知

$$\begin{aligned}\iint_S (x+y+z) \mathrm{d}S &= \iint_{\substack{-1 \leq x \leq 1 \\ -1 \leq y \leq 1}} (x+y+1) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \\ &= \iint_{\substack{-1 \leq x \leq 1 \\ -1 \leq y \leq 1}} \mathrm{d}x \mathrm{d}y = 4.\end{aligned}$$

### 3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 因  $\pi_1$  与  $\pi: x+y+z-4=0$  平行, 可设

$$\pi_1: x+y+z+D=0.$$

在方程组中令  $z=0$ , 可取直线  $L$  上一点  $P(10, -4, 0)$ , 代入得  $D=-6$ , 故

$$\pi_1: x+y+z-6=0.$$

12. **Solution.** 先求

$$z_x = 2e^{2x} f'_1(e^{2x}, xy) + y f'_2(e^{2x}, xy).$$

令

$$G(x, y) = 2e^{2x} f'_1(e^{2x}, xy) + y f'_2(e^{2x}, xy),$$

则  $G(0, y) = 2f'_1(1, 0) + y f'_2(1, 0) = 2f'_1(1, 0) + 2y$ ,  $G_y(0, y) = f'_2(1, 0) \equiv 2$ , 因而

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=0 \\ y=3}} = G_y(0, 3) = 2.$$

13. **Solution.** 由

$$\begin{cases} x = F(t, y), \\ f(x+y+t) = 3y \end{cases}$$

确定  $t=t(y)$ ,  $x=x(y)$ . 两边对  $y$  求导, 得

$$\begin{cases} x' = F_1 t' + F_2, \\ (x' + t' + 1) f' = 3. \end{cases}$$

解得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{f' F_2 + (3 - f') F_1}{(1 + F_1) f'}.$$

14. **Solution.** 补线段  $L_1: y=0, x: 1 \rightarrow 0$ , 则  $L+L_1$  封闭并取正向. 故

$$I = \oint_{L+L_1} (1-y-e^x \sin y) \mathrm{d}x + (1-e^x \cos y) \mathrm{d}y - \int_{L_1} \mathrm{d}x.$$

由 Green 公式, 记  $D: \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x, y \leq 0\}$ , 则

$$\begin{aligned} I &= \oint_{L+L_1} (1-y-e^x \sin y) dx + (1-e^x \cos y) dy - \int_1^0 dx \\ &= \iint_D [-e^x \cos y - (-1-e^x \cos y)] dx dy + 1 \\ &= \iint_D dx dy + 1 = \frac{\pi}{8} + 1. \end{aligned}$$

15. **Solution.** 记底面  $S_1: z=0, x^2+y^2 \leq 1$  取下侧, 区域  $\Sigma: \{(x, y, z) | x^2+y^2+z^2 \leq 1, z \leq 0\}$ ,

则  $S+S_1$  封闭并指向内侧. 所以由 Gauss 公式可知

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{S+S_1} xyz dy dz + x^2 y dz dx + \left(\frac{z^3}{3} + 1\right) dx dy - \iint_{S_1} \left(\frac{z^3}{3} + 1\right) dx dy \\ &= - \iiint_{\Sigma} (yz + x^2 + z^2) dx dy dz + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \\ &= - \iiint_{\Sigma} (yz + x^2 + z^2) dx dy dz + \pi. \end{aligned}$$

由对称性可知  $\iiint_{\Sigma} yz dx dy dz = 0$ ,  $\iiint_{\Sigma} x^2 dx dy dz = \iiint_{\Sigma} y^2 dx dy dz = \iiint_{\Sigma} z^2 dx dy dz$ .

因此

$$\begin{aligned} I &= -\frac{2}{3} \iiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz + \pi \\ &= -\frac{2}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr + \pi \\ &= -\frac{2}{3} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{5} + \pi = \frac{11\pi}{15}. \end{aligned}$$

16. **Solution.** 注意到

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad |x| < 1,$$

上式两端从 0 积分到  $x$ , 并利用  $f(0) = \frac{\pi}{4}$ , 得

$$f(x) - \frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1.$$

又当  $x=1$  时, 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$  收敛; 当  $x=-1$  时, 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^{2n+1}}{2n+1} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$  也收敛,

因此

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1.$$



#### 4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** 用 Lagrange 乘数法, 设  $L(x, y, z, \lambda, \mu) = xy + z^2 + \lambda(x - y) + \mu(x^2 + y^2 + z^2 - 4)$ , 令  $\nabla L = 0$ , 得

$$\begin{cases} L_x = y + 2\mu x + \lambda = 0, \\ L_y = x + 2\mu y - \lambda = 0, \\ L_z = 2z + 2\mu z = 0, \\ L_\lambda = x - y = 0, \\ L_\mu = x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0. \end{cases}$$

解得四个驻点  $P_1(0, 0, 2)$ ,  $P_2(0, 0, -2)$ ,  $P_3(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$ ,  $P_4(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)$ .

因为  $f(0, 0, 2) = f(0, 0, -2) = 4$ ,  $f(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0) = f(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0) = 2$ ,

因此最大值为 4, 最小值为 2.

18. **Solution.** 由  $\varphi'(x) = e^x - \int_0^x \varphi(t) dt$  可知  $\varphi(x)$  存在二阶连续导数, 且

$$\varphi''(x) + \varphi(x) = e^x.$$

在原方程两边令  $x = 0$  可得  $\varphi'(0) = 1$ , 再结合  $\varphi(0) = 0$ , 得到定解问题

$$\begin{cases} \varphi'' + \varphi = e^x, \\ \varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1. \end{cases}$$

非齐次方程对应齐次方程的特征方程为  $r^2 + 1 = 0$ , 所以齐次方程的通解为  $\varphi_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ .

对于非齐次项  $e^x$ , 由于  $\lambda = 1$  不是齐次方程的根, 所以可设特解为  $\varphi^* = ae^x$ .

代入方程得  $ae^x + ae^x = e^x$ , 故  $a = \frac{1}{2}$ , 因此  $\varphi^* = \frac{1}{2}e^x$ .

因此非齐次方程的通解为  $\varphi = \varphi_h + \varphi^* = \frac{1}{2}e^x + C_1 \cos x + C_2 \sin x$ .

将  $\varphi(0) = 0$ ,  $\varphi'(0) = 1$  代入上式, 得

$$\begin{cases} 0 = \frac{1}{2} + C_1, \\ 1 = \frac{1}{2} + C_2. \end{cases}$$

解得  $C_1 = -\frac{1}{2}$ ,  $C_2 = \frac{1}{2}$ . 因此

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x.$$

#### 5 分析证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Solution.** 设

$$u_n = 1 - \cos \frac{(-1)^n}{n^p}, \quad v_n = \sin \frac{(-1)^n}{n^p}.$$

则原级数可视作  $\sum u_n - \sum v_n$ . 由

$$1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2} \quad (t \rightarrow 0)$$

知  $\sum u_n$  当且仅当  $p > \frac{1}{2}$  时收敛. 又

$$v_n = (-1)^n \sin \frac{1}{n^p}$$

是交错级数, 且  $\sin \frac{1}{n^p} \sim \frac{1}{n^p}$ , 故当  $p > 0$  时由 Leibniz 判别法可知该级数收敛;

且当  $p > 1$  时绝对收敛, 当  $0 < p \leq 1$  时条件收敛.

综上, 原级数当  $p > 1$  时绝对收敛, 当  $\frac{1}{2} < p \leq 1$  时条件收敛, 当  $0 < p \leq \frac{1}{2}$  时发散.

20. **Proof.** 记  $D = [a, b] \times [a, b]$ , 则

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b x f(x) \, dx \int_a^b \frac{x}{f(x)} \, dx \\ &= \int_a^b x f(x) \, dx \int_a^b \frac{y}{f(y)} \, dy \\ &= \iint_D \frac{xy f(x)}{f(y)} \, dx \, dy. \end{aligned}$$

由  $D$  的轮换对称性可知

$$I = \iint_D \frac{xy f(y)}{f(x)} \, dx \, dy.$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \iint_D \left( \frac{xy f(x)}{f(y)} + \frac{xy f(y)}{f(x)} \right) \, dx \, dy \\ &\geq \iint_D xy \, dx \, dy = \int_a^b x \, dx \int_a^b y \, dy \\ &= \left( \frac{b^2 - a^2}{2} \right)^2 = \frac{(a+b)^2(b-a)^2}{4}. \end{aligned}$$